PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL V

EKSPLORASI PROSES

Oleh:

Christian Felix Saliman Sugiono (2311104031)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. [10 Poin] Jawablah pertanyaan berikut ini:

   a. Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu?

   Maksimum proses pada Xinu adalah **8 proses** (NPROC = 8). Ini didefinisikan sebagai konstanta NPROC pada file ./include/process.h, yang menentukan ukuran array proctab[NPROC].

   b. Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu?

   Maksimal panjang nama proses adalah **16 karakter** (PNMLEN = 16). Ini terlihat dari deklarasi char prname[PNMLEN] pada struct procent. c. Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat?

   Nilai prioritas awal saat proses dibuat adalah **20** (INITPRIO = 20). Nilai ini didefinisikan sebagai konstanta default priority pada process.h. d. Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan! Terdapat **5 state** pada Xinu, yaitu:

   1. **PR_FREE** (0) — Slot proses kosong/tidak digunakan
   2. **PR_CURR** (1) — Proses sedang berjalan (current)
   3. **PR_READY** (2) — Proses siap dijalankan
   4. **PR_RECV** (3) — Proses menunggu pesan (receive)
   5. **PR_SLEEP** (4) — Proses sedang tidur/menunggu timer
   6. **PR_SUSP** (5) — Proses disuspend
   7. **PR_WAIT** (6) — Proses menunggu semaphore
   8. **PR_RECTIM** (7) — Proses menunggu pesan dengan timeout

2. [20 Poin] Perintah ps adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari ps tersimpan pada file xsh_ps.c. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/shell
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
                return 1;
        }

        /* Print header for items from the process table */

        printf("%3s %-16s %5s %4s %4s %10s %-10s %10s\n",
                   "Pid", "Name", "State", "Prio", "Ppid", "Stack Base",
                   "Stack Ptr", "Stack Size");

        printf("%3s %-16s %5s %4s %4s %10s %-10s %10s\n",
                   "---", "----------------", "-----", "----", "----",
                   "----------", "----------", "----------");

        /* Output information for each process */
        /* Nama: Christian Felix Saliman S, NIM: 2311104031 */
        for (i = 0; i < NPROC; i++) {
                prptr = &proctab[i];
                if (prptr->prstate == PR_FREE) {  /* Skip unused slots  */
                        continue;
                }
                printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
                        i, prptr->prname, pstate[(int)prptr->prstate],
                        prptr->prprio, prptr->prparent, prptr->prstkbase,
                        prptr->prstkptr, prptr->prstklen);
        }
        return 0;
}
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/shell$
```

Saya memberikan komentar nama dan nim dibawah output yang dapat dilihat dari screen shoot diatas

3. [35 Poin] Ubahlah perintah ps (source code: xsh_ps.c) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

```
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size Msg Content
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ---------- --- -------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFF04     8192   1       4
  1 rdsproc          susp   200    0 0x005FBFFC 0x005FBFC8    16384   0       0
  2 ipout            wait   500    0 0x005F7FFC 0x005F7F40     8192   0       0
  3 netin            wait   500    0 0x005F5FFC 0x005F5EE0     8192   0       0
  5 Main process     recv    20    4 0x005E3FFC 0x005E3F64    65536   0       0
  6 shell            recv    50    5 0x005D3FFC 0x005D3C7C     8192   0       0
  7 ps               curr    20    6 0x005F3FFC 0x005F3DC8     8192   0       0
```

Kolom Msg adalah banyaknya pesan yang ada dalam proses. Kolom Content adalah isi dari pesan tersebut. Langkah pengerjaan:

• Modifikasi source code pada file xsh_ps.c

• Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya

• Jalankan Backend VM

- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah $ps. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output pada gambar yang diberikan.
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

```
/* Output information for each process */

for (i = 0; i < NPROC; i++) {
        prptr = &proctab[i];
        if (prptr->prstate == PR_FREE) {  /* Skip unused slots  */
                continue;
        }
        printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d %3d %7d\n",
                i, prptr->prname, pstate[(int)prptr->prstate],
                prptr->prprio, prptr->prparent, prptr->prstkbase,
                prptr->prstkptr, prptr->prstklen, prptr->prhasmsg, prptr->prms$
}
return 0;
```

```
-----------------------------------------
  __   __   ____   _  _   _   _
  \ \ / /  |__ __| | \ | | | | | |
   \ \/ /    | |   | \| | | | | |
   / /\ \   _| |_  | \  | | | | |
  / /  \ \ |     | | | \ | \ -- /
  --    --  -----   -  -    ----
-----------------------------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ ps
Pid Name            State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size Msg Content
--- --------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ---------- ---, -------
  0 prnull          ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4     8192   1       3
  1 ipout           wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192   0       0
  2 netin           wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192   0       0
  4 Main process    recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536   0       0
  5 shell           recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192   0       0
  6 ps              curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192   0       0
xsh $ uptime
Xinu has been up 15 minute(s)
```

4. [35 Poin] Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting hanya dalam satuan menit.
   Langkah pengerjaan:
   - Modifikasi source code pada file xsh_uptime.c
   - Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
   - Jalankan Backend VM
   - Setelah sistem berjalan, jalankan perintah $uptime. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output yang diinginkan
   - Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

```
GNU nano 2.2.6                File: shell/xsh_uptime.c

/* xsh_uptime.c - xsh_uptime */

#include <xinu.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

/*------------------------------------------------------------------------
 * xsh_uptime - shell to print the time the system has been up
 *------------------------------------------------------------------------
 */
shellcmd xsh_uptime(int nargs, char *args[])
{
        uint32  days, hrs, mins, secs;  /* Days, hours, minutes,  and   */
                                        /*  seconds since system boot   */
        uint32  secperday = 86400;      /* Seconds in a day             */
        uint32  secperhr  =  3600;      /* Seconds in an hour           */
        uint32  secpermin =    60;      /* Seconds in a minute          */

        /* For argument '--help', emit help about the 'uptime' command  */

                                  [ Read 75 lines ]
^G Get Help   ^O WriteOut   ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit       ^J Justify    ^W Where Is   ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
```

```
----------------------------------------

  __   __   ____   _   _   _   _
  \ \ / /  |__ __| | \ | | | | | |
   \ V /     | |   |  \| | | | | |
   / /\ \    _| |_  | \  | | | | |
  / /  \ \  |     | | | \ | \ -- /
  --    --  -----   -   -    ----
----------------------------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ ps
Pid Name            State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size Msg Content
--- --------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ---------- ---, -------
  0 prnull          ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4     8192   1       3
  1 ipout           wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192   0       0
  2 netin           wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192   0       0
  4 Main process    recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536   0       0
  5 shell           recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192   0       0
  6 ps              curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192   0       0
xsh $ uptime
Xinu has been up 15 minute(s)
```